

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Expression de l'information génétique

SVTEEB – classe de 3ème

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque étape de votre raisonnement. La qualité de la rédaction scientifique et la précision du vocabulaire sont évaluées.

EXERCICE 1 Analyse caryotypique et conséquences phénotypiques

Un laboratoire de cytogénétique reçoit trois prélèvements sanguins (patients A, B, C) pour caryotypage. Après culture lymphocytaire, arrêt en métaphase et bandage G, les résultats suivants sont obtenus :

- Patient A : 46 chromosomes dont une paire 21 présentant trois éléments au lieu de deux.
- Patient B : 45 chromosomes ; absence d'un chromosome sexuel (formule : 45,X).
- Patient C : 46 chromosomes dont un chromosome 14 anormalement long, portant une portion du chromosome 21 en translocation robertsonienne $t(14;21)$. Le patient C est phénotypiquement normal.

1. Établissez la formule caryotypique complète (notation ISCN) pour chacun des trois patients.
2. Pour le patient A, expliquez le mécanisme cytologique à l'origine de l'anomalie lors de la méiose. Précisez le stade méiotique concerné.
3. Le patient C envisage une descendance avec une partenaire de caryotype normal (46,XX). Déterminez, par un raisonnement gamétique, les probabilités théoriques des différents caryotypes possibles chez la descendance. Identifiez ceux compatibles avec la vie et ceux conduisant à une trisomie 21 libre ou par translocation.
4. Discutez la pertinence du diagnostic prénatal non invasif (DPNI) par séquençage de l'ADN fœtal circulant pour détecter l'anomalie du patient C, comparé à l'amniocentèse caryotypique.

EXERCICE 2 Du gène ABO à la diversité phénotypique : approche moléculaire

Le gène ABO (localisé 9q34.2) code pour des glycosyltransférases modifiant l'antigène H (précurseur) en antigènes A ou B. Trois allèles principaux existent : I^A , I^B , i . L'allèle i porte une mutation délétion d'un nucléotide ($\Delta 261$) dans l'exon 6, entraînant un décalage de cadre et un codon STOP précoce.

1. À partir de la séquence codante de référence de l'allèle I^A (extrait exon 6) : 5' - ... CCT

GCT GGT GGC...-3', écrivez la séquence d'ARNm correspondante puis la séquence d'acides aminés (code à une lettre) traduite. Utilisez le code génétique standard.

- Montrez comment la délétion $\Delta 261$ (suppression du premier G du codon GGT) modifie la séquence protéique à partir de ce codon. Quelle est la conséquence sur la structure tertiaire et l'activité enzymatique de la protéine codée par l'allèle i ?
- Un individu de phénotype O (génotype ii) reçoit une greffe de moelle osseuse d'un donneur de génotype $I^A I^B$. Prédisez l'évolution du phénotype sanguin ABO du receveur au cours du temps. Justifiez au niveau cellulaire et moléculaire (hématopoïèse, expression différentielle).
- Le système Rhésus (gène RHD / RHCE, chromosome 1) est codominant. Expliquez pourquoi la recherche d'allèles RHD variants (ex : RHD ψ , D^{weak}, D^{partial}) par biologie moléculaire (PCR allélique spécifique) est indispensable en médecine transfusionnelle, là où la sérologie standard (anti-D) est insuffisante.

EXERCICE 3 Modélisation mathématique de la diversité ABO/Rhésus dans une population

Dans une population panmictique de 10000 individus en équilibre de Hardy-Weinberg pour les systèmes ABO et Rhésus (indépendants), on observe les phénotypes suivants :

Phénotype ABO	A	B	AB	O
Effectifs	4200	1300	500	4000

La fréquence du phénotype Rhésus négatif (rr) est de 0.16.

- Calculez les fréquences alléliques $p(I^A)$, $q(I^B)$, $r(i)$ dans cette population. Vérifiez la cohérence avec les effectifs observés (test du χ^2 non demandé, simple comparaison).
- Déterminez les fréquences génotypiques attendues pour le système Rhésus (R , r). Combien d'individus Rhésus positifs sont hétérozygotes (Rr) ?
- Calculez la proportion attendue d'individus de phénotype « A Rhésus négatif » dans cette population. Donnez l'effectif théorique.
- Une migration massive introduit 2000 individus tous de génotype $I^A I^A RR$. Calculez les nouvelles fréquences alléliques p' , q' , r' (ABO) et R' , r' (Rhésus) dans la population fusionnée (12000 individus). Discutez l'impact de ce flux de gène sur la variance génétique (hétérozygotie attendue $H_e = 1 - \sum p_i^2$) pour le système ABO.

EXERCICE 4 Expertise génétique : conseil et éthique

Un couple consulte pour un projet parental. L'homme est de phénotype A Rhésus positif, la femme de phénotype O Rhésus négatif. Leur premier enfant est décédé d'une maladie hémolytique du nouveau-né (MHN) anti-D sévère. Le caryotype de l'homme révèle une translocation robertsonienne équilibrée $t(13;14)$. La femme a un caryotype normal.

1. Déduisez les génotypes ABO et Rhésus les plus probables des parents, compatibles avec l'historique clinique (MHN anti-D). Justifiez.
2. Représentez schématiquement (schéma textuel ou description précise) la ségrégation des chromosomes 13 et 14 lors de la méiose chez l'homme (translocation $t(13;14)$). Listez les types de gamètes produits (normaux, équilibrés, déséquilibrés) et leur viabilité.
3. Croisez les gamètes maternels (normaux) avec les gamètes paternels viables. Quels sont les risques cytogénétiques (trisomies, monosomies) et immunohématologiques (risque MHN) pour une grossesse future ?
4. En tant que biologiste médical, rédigez l'argumentaire scientifique que vous présenteriez au couple lors de la consultation de génétique clinique, intégrant les options de Diagnostic Préimplantatoire (DPI) et de Diagnostic Prénatal (DPN), en respectant le cadre légal et éthique (loi camerounaise de bioéthique, consentement éclairé, non-directivité).